

Ceneciano

Asistente virtual escolar por WhatsApp

Proyecto de Feria Escolar
Colegio Nacional de Cabanillas — Puno, Peru

Un bot que le recuerda a cada alumno su horario de clases,
las fechas cívicas del colegio y las reuniones de padres,
directo por WhatsApp — sin que nadie tenga que preguntar.

1. Que es Ceneciano

Ceneciano es un asistente virtual que vive dentro de WhatsApp. Cualquier alumno del colegio puede escribirle como si fuera un contacto mas, y el responde solo, sin que haya una persona detras contestando cada mensaje.

El nombre viene de "CN" — Colegio Nacional — y esta pensado para el Colegio Nacional de Cabanillas, en Puno.

En pocas palabras, el sistema tiene dos caras:

- **El bot de WhatsApp**, que conversa con los alumnos y les avisa lo que les toca.
- **Un panel de administracion** (una pagina web), donde el colegio carga y organiza toda la informacion: profesores, cursos y horarios.

2. Que problema resuelve

En un colegio con varios grados y secciones, es facil que un alumno se olvide que hora empieza una clase, cuando es una fecha civica importante, o cuando es la proxima reunion de padres. Normalmente esa informacion esta en un papel, un grupo de WhatsApp desordenado, o simplemente hay que preguntarle a alguien.

Ceneciano centraliza toda esa informacion en un solo lugar, y la entrega justo a tiempo: manda un recordatorio automatico unos minutos antes de que empiece cada clase o evento, para que nadie llegue tarde ni se pierda algo importante.

3. Como funciona (paso a paso)

- 1 El alumno escribe.** Le manda un mensaje a Ceneciano por WhatsApp, por ejemplo "cual es mi horario de hoy?".
- 2 Ceneciano entiende.** El bot reconoce lo que le estan preguntando, aunque no sea una frase exacta ni tenga un formato especial.
- 3 Busca la respuesta.** Revisa la base de datos del colegio: el horario de esa seccion, el calendario civico, o las reuniones programadas.
- 4 Responde al instante.** Le manda la respuesta lista, en espanol y con la fecha bien escrita (por ejemplo "30 de agosto", no un codigo raro).
- 5 Avisa solo, sin que le pregunten.** Ademas, cada minuto revisa si algo esta por empezar, y si es asi, manda el recordatorio el solo.

4. Las partes del sistema

El bot de WhatsApp

Es la parte que habla con los alumnos. Entiende preguntas escritas de forma natural ("y mañana que tengo?") además de comandos simples que empiezan con "!" (por ejemplo !ayuda). También puede consultar el horario de OTRO salón, no solo el propio.

El panel de administración

Es una página web privada donde el colegio organiza todo: registra a los profesores, arma los cursos de cada grado, y con un solo click genera automáticamente el horario completo de las 5 secciones, cuidando que ningún profesor quede dictando dos clases a la misma hora.

La base de datos

Es donde vive toda la información: los horarios, el calendario cívico, los profesores, los cursos y las reuniones de padres. El bot y el panel leen y escriben ahí, cada uno desde su lado.

5. Que puede hacer el bot

- Mostrar el horario de hoy, de mañana, o de toda la semana.
- Avisar automáticamente unos minutos antes de que empiece cada clase.
- Mostrar el calendario cívico del colegio (feriados, aniversarios).
- Consultar el horario de OTRO grado y sección, no solo el propio.
- Avisar sobre las próximas reuniones de padres de familia.
- Exportar e importar los horarios como respaldo, por si se pierden.

6. Que puede hacer el panel

- Registrar profesores y en que grados dicta cada uno (puede ser mas de uno).
- Armar el catalogo de cursos de cada grado, con su profesor asignado.
- Generar el horario completo de forma automatica, con un solo click.
- Editar el calendario civico y las reuniones de padres.
- Ver en un panel el estado de la conexion con WhatsApp, y desvincularla si hace falta.

7. Tecnologías usadas

Estas son las herramientas con las que está construido el proyecto, explicadas en simple:

Tecnología	Para que se uso
Node.js y TypeScript	El lenguaje de programación en el que está escrito todo el sistema.
Baileys	La librería que permite que el programa se conecte a WhatsApp y mande/reciba mensajes.
SQLite	La base de datos: un archivo donde se guarda toda la información del colegio.
Express	El servidor que atiende las peticiones del panel de administración.
React	La librería con la que está hecha la página web del panel.
Docker	Empaqueta todo el sistema para que funcione igual en cualquier computadora, sin instalar nada a mano.

8. Conclusion

Ceneciano muestra como una herramienta que casi todos usamos a diario — WhatsApp — se puede aprovechar para resolver un problema real y cotidiano del colegio: que la información (horarios, fechas, reuniones) le llegue a cada alumno justo cuando la necesita, sin esfuerzo de su parte.

El proyecto también junta varias áreas de la programación en un solo sistema: una base de datos, un servidor web, una página de administración, y la conexión con un servicio externo (WhatsApp) — todo trabajando en conjunto de forma ordenada.